

gitkit

一個讓團隊從 **SVN** 遷移到 **git** 時，能看見 git 在做什麼的終端 UI (TUI)

三階段索引 · 本地/遠端 · 分支拓樸 · merge/衝突 · revert —— 用畫面理解，而不是背指令

部署目標：CentOS 7 · 系統 git **1.8.3.1**(2013) · 離線 · 無 root · miniconda Py3.9

軟體目標與架構

把 git 的狀態畫成一張儀表板，所有操作都有確認、預覽、與防呆。

分層（每層只做一件事）：

- **TUI**：鍵位 / 面板 / 泳道圖
- **Flow**：安全寫入邊界、預覽、git 錯誤→中文
- **Backend**：唯一碰 git 的層（1.8 相容）

換 git 只需重寫 Backend，上層不動。

```
gitkit
gitkit - E:/gitkit_tui/.fixtures/local_user1 · master

Untracked -----
-

Modified -----
-

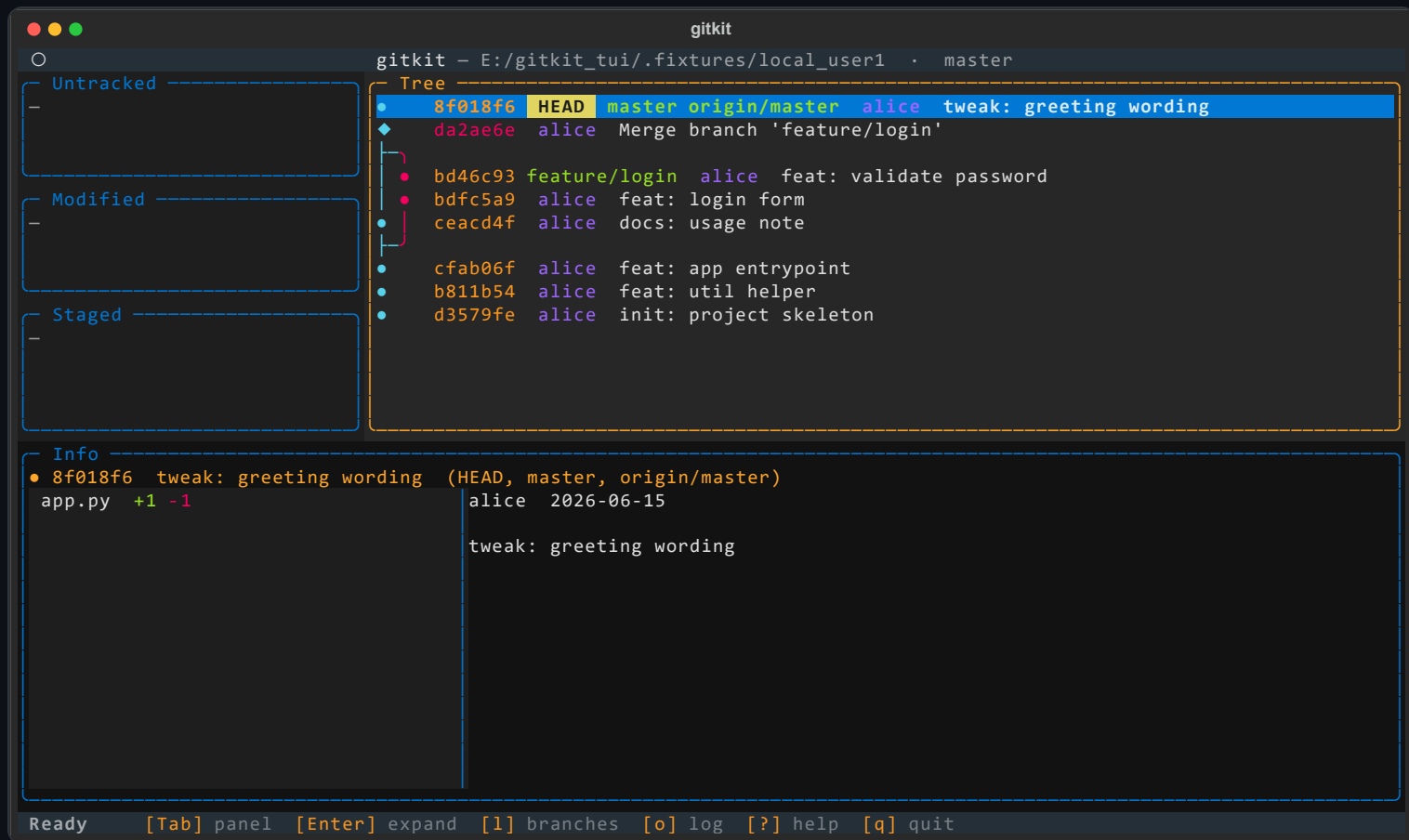
Staged -----
-

Tree
• 8f018f6 HEAD master origin/master alice tweak: greeting wording
◆ da2ae6e alice Merge branch 'feature/login'
• bd46c93 feature/login alice feat: validate password
• bdfc5a9 alice feat: login form
• ceacd4f alice docs: usage note
• cfab06f alice feat: app entrypoint
• b811b54 alice feat: util helper
• d3579fe alice init: project skeleton

Info
• 8f018f6 tweak: greeting wording (HEAD, master, origin/master)
  app.py +1 -1
  alice 2026-06-15
  tweak: greeting wording

Ready [Tab] panel [Enter] expand [1] branches [o] log [?] help [q] quit
```

介面總覽



左欄：Untracked / Modified / Staged (三階段索引)

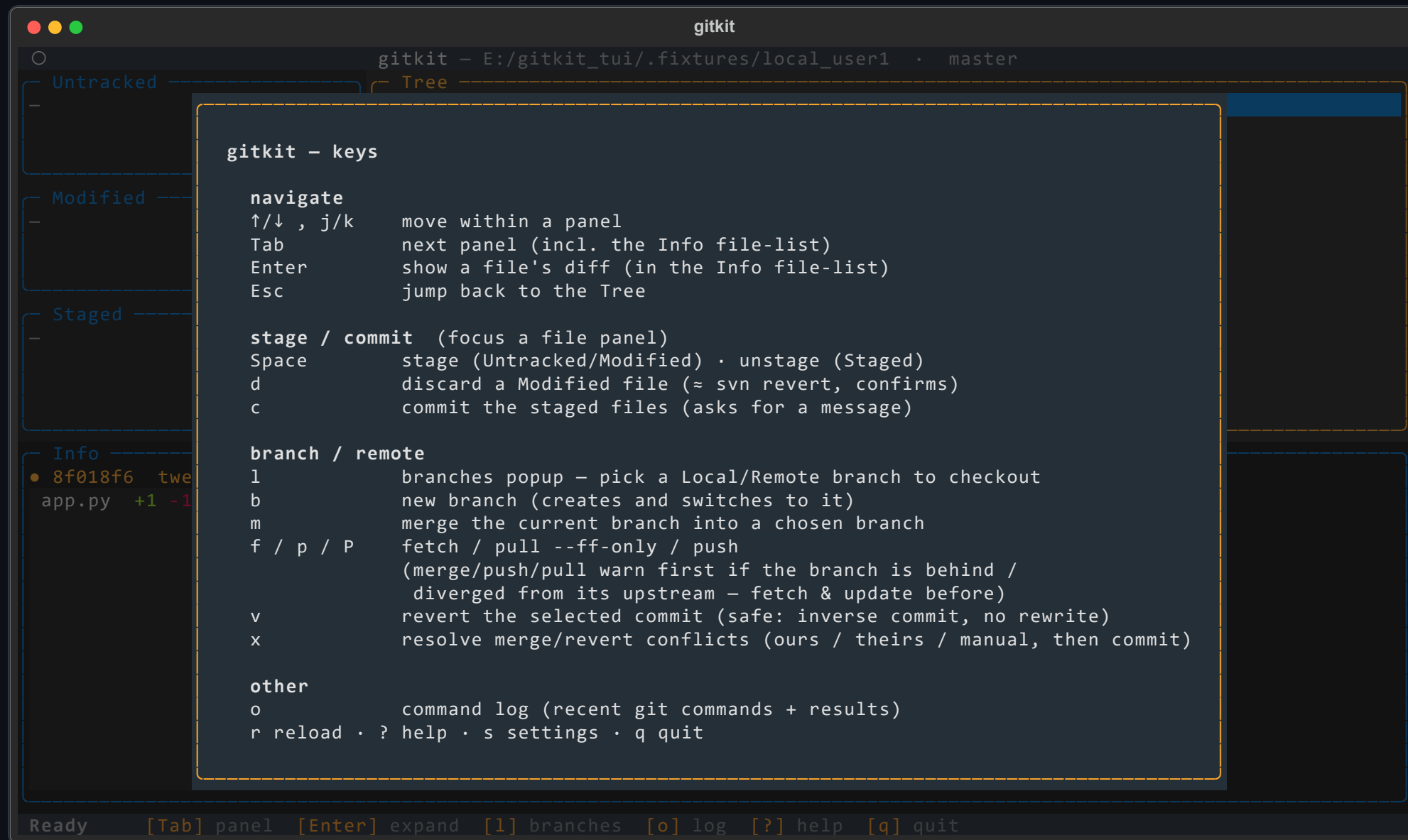
中間 **Tree**：分支拓樸泳道圖

● | 實心 = 已推到遠端；○ | 空心/虛線 = 本地未推；◆ = merge；HEAD 反白閃爍

下方 **Info**：選取項目的檔案清單與 diff / commit 訊息

狀態列：常用鍵提示

鍵位速查 (按 ?)



The screenshot shows the gitkit terminal interface. At the top, the title bar reads "gitkit". Below it, the command line shows "gitkit - E:/gitkit_tui/.fixtures/local_user1 · master". The interface is divided into several panels: "Untracked", "Modified", "Staged", and "Info". The "Info" panel is currently selected and shows a file named "app.py" with a commit hash "8f018f6" and a diff of "+1 -1". A large, semi-transparent help window titled "gitkit - keys" is overlaid on the interface. This window lists various keybindings and their functions, categorized into "navigate", "stage / commit", "branch / remote", and "other". At the bottom of the terminal, a status bar displays the current state: "Ready [Tab] panel [Enter] expand [l] branches [o] log [?] help [q] quit".

```
gitkit - E:/gitkit_tui/.fixtures/local_user1 · master

Untracked
-

Modified
-

Staged
-

Info
• 8f018f6  two
app.py  +1 -1

gitkit - keys

navigate
↑/↓ , j/k  move within a panel
Tab        next panel (incl. the Info file-list)
Enter      show a file's diff (in the Info file-list)
Esc        jump back to the Tree

stage / commit (focus a file panel)
Space      stage (Untracked/Modified) · unstage (Staged)
d          discard a Modified file (≈ svn revert, confirms)
c          commit the staged files (asks for a message)

branch / remote
l          branches popup – pick a Local/Remote branch to checkout
b          new branch (creates and switches to it)
m          merge the current branch into a chosen branch
f / p / P  fetch / pull --ff-only / push
           (merge/push/pull warn first if the branch is behind /
           diverged from its upstream – fetch & update before)
v          revert the selected commit (safe: inverse commit, no rewrite)
x          resolve merge/revert conflicts (ours / theirs / manual, then commit)

other
o          command log (recent git commands + results)
r reload · ? help · s settings · q quit

Ready [Tab] panel [Enter] expand [l] branches [o] log [?] help [q] quit
```

暫存與提交 ①：看見變更

```
gitkit
gitkit - E:/gitkit_tui/.fixtures/_shots/u1_stage · master

Untracked
NOTES.txt

Modified
util.py

Staged
-

Tree
• 8f018f6 HEAD master origin/master alice tweak: greeting wording
  ◆ da2ae6e alice Merge branch 'feature/login'
    • bd46c93 feature/login alice feat: validate password
    • bdfc5a9 alice feat: login form
    • ceacd4f alice docs: usage note
      • cfab06f alice feat: app entrypoint
      • b811b54 alice feat: util helper
      • d3579fe alice init: project skeleton

Info
• 8f018f6 tweak: greeting wording (HEAD, master, origin/master)
  app.py +1 -1
    alice 2026-06-15
      tweak: greeting wording

Ready [Tab] panel [Enter] expand [l] branches [o] log [?] help [q] quit
```

改了 `util.py`、新增 `NOTES.txt` 後，左欄立刻分流：

- **Modified**：已追蹤、有變更
- **Untracked**：git 還不認識的新檔

在面板上選檔，下方 Info 顯示該檔 diff。

Space 暫存/取消

d 丟棄(≈svn revert)

暫存與提交 ②：暫存後

The screenshot shows the gitkit terminal interface with the following sections:

- Untracked:** Empty.
- Modified:** Empty.
- Staged:** NOTES.txt, util.py.
- Tree:** A list of commits and branches. The top entry is highlighted: `2 staged - press c to commit`. Below it are several commits with their hashes, branch names, and commit messages. For example, `8f018f6 HEAD master origin/master alice tweak: greeting wording`.
- Info:** A section titled `staged changes - press c to commit` showing the changes for the staged files: `NOTES.txt +1 -0` and `util.py +3 -0`.

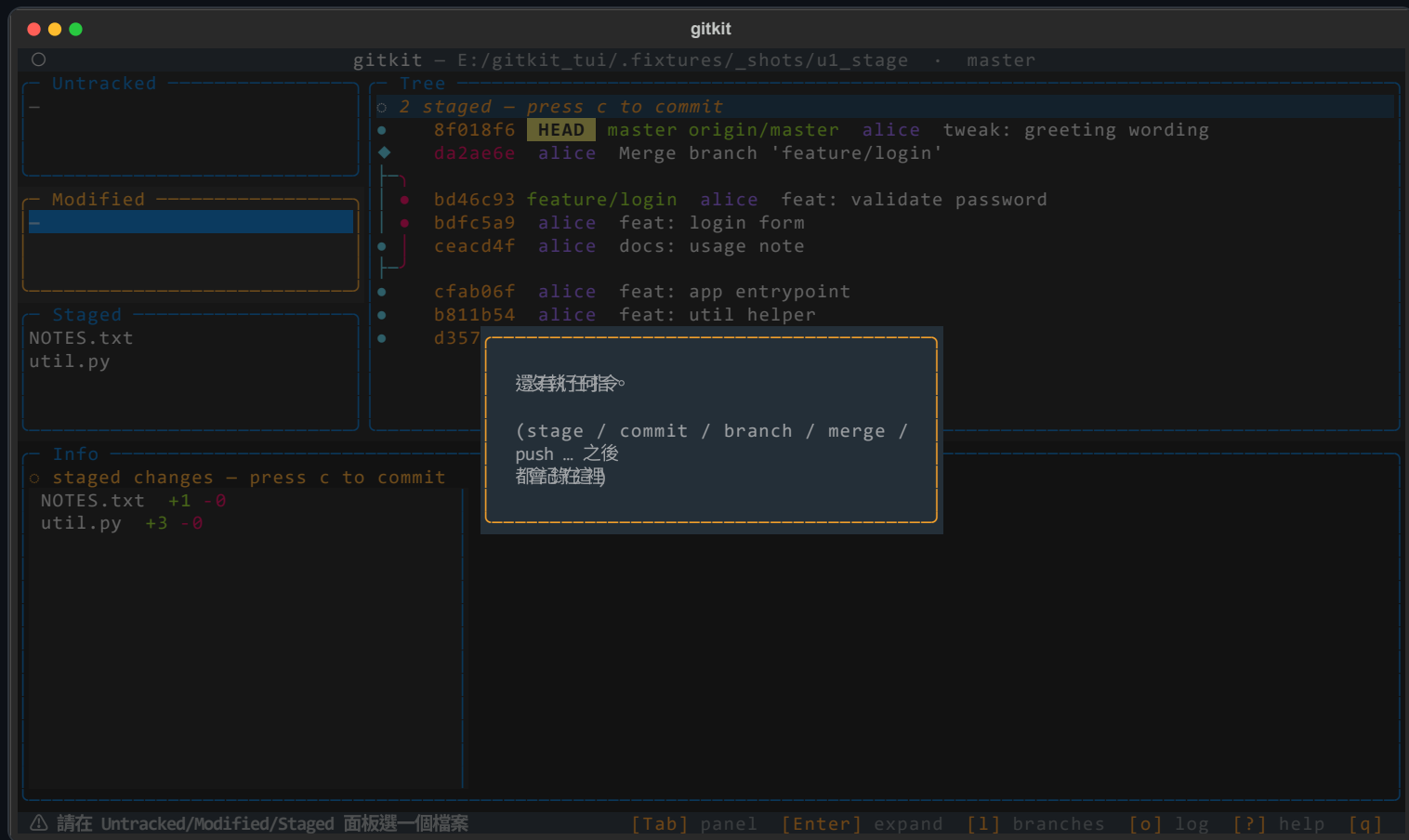
At the bottom of the terminal, there is a status bar with the text: `已暫存1個檔案 [Tab] panel [Enter] expand [1] branches [o] log [?] help [q] quit`.

按 `Space` 後檔案移到 **Staged**，Tree 頂端出現 `N staged` 的虛擬節點，提醒「待提交」。

接著按 `c` 輸入訊息即可 commit。

每個寫入動作都會在 Info 列閃出實際執行的 `git` 指令。

指令紀錄 (按)

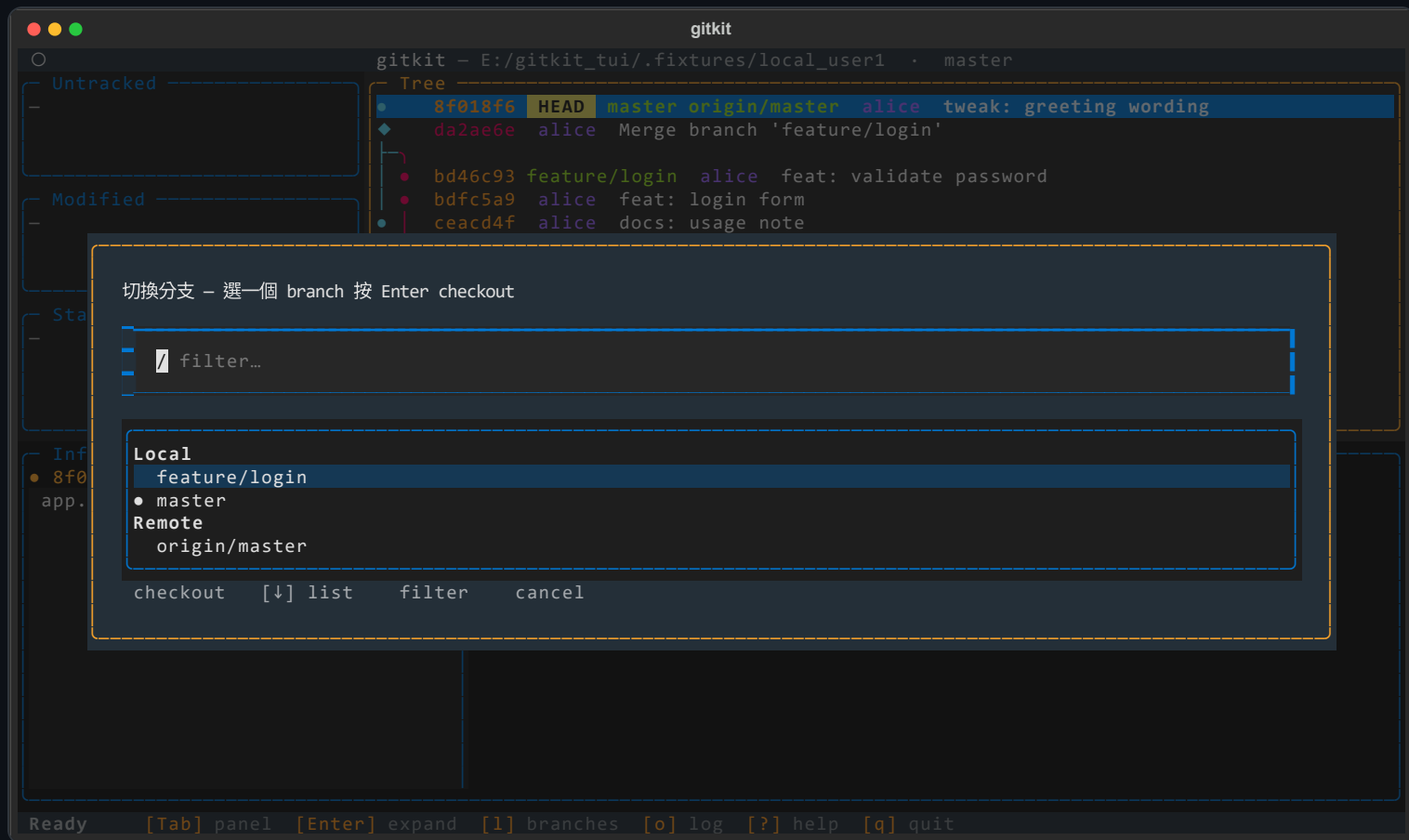


列出最近執行過的 **git** 指令與結果 (最新在上) :

- 黃色 = 指令
- 綠色 ✓ = 成功
- 紅色 △ = 失敗

學習者可隨時回顧「剛剛那個動作，背後到底跑了什麼 git」。

分支切換 (按 1)



懸浮視窗列出 **Local / Remote** 分支，可打字即時過濾。

Enter checkout；選到 remote 分支會自動建本地 tracking 分支，**不會進 detached**。

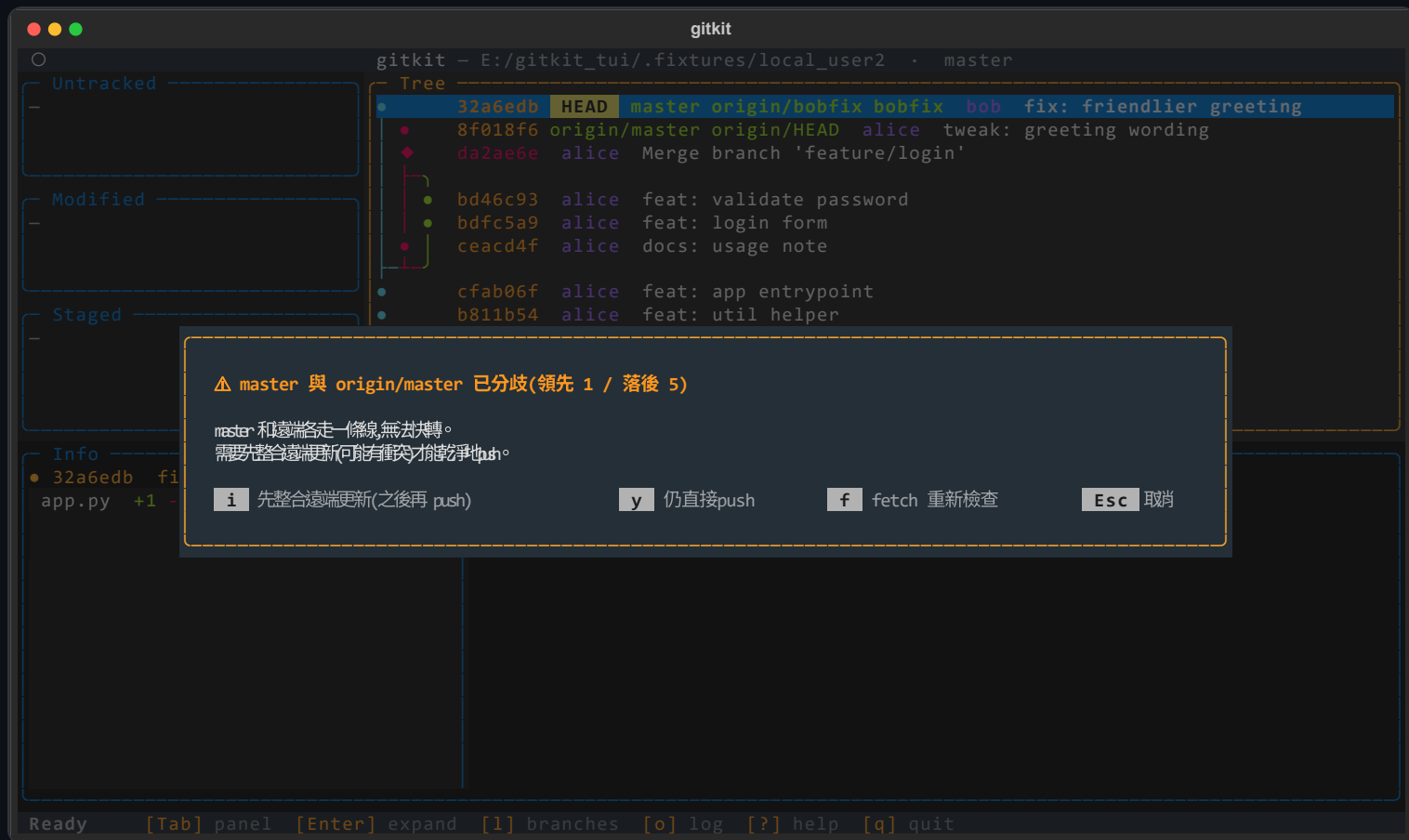
做成懸浮視窗，長分支名不會擠壓 Tree。

建立分支 (按 `b`)

輸入名稱即**建立並切換過去** (branch + checkout 一步到位) 。

若在 detached HEAD 想 commit，工具會先請你建立分支，避免 commit 遺失。

流程防呆 ①：push 前偵測落後/分歧



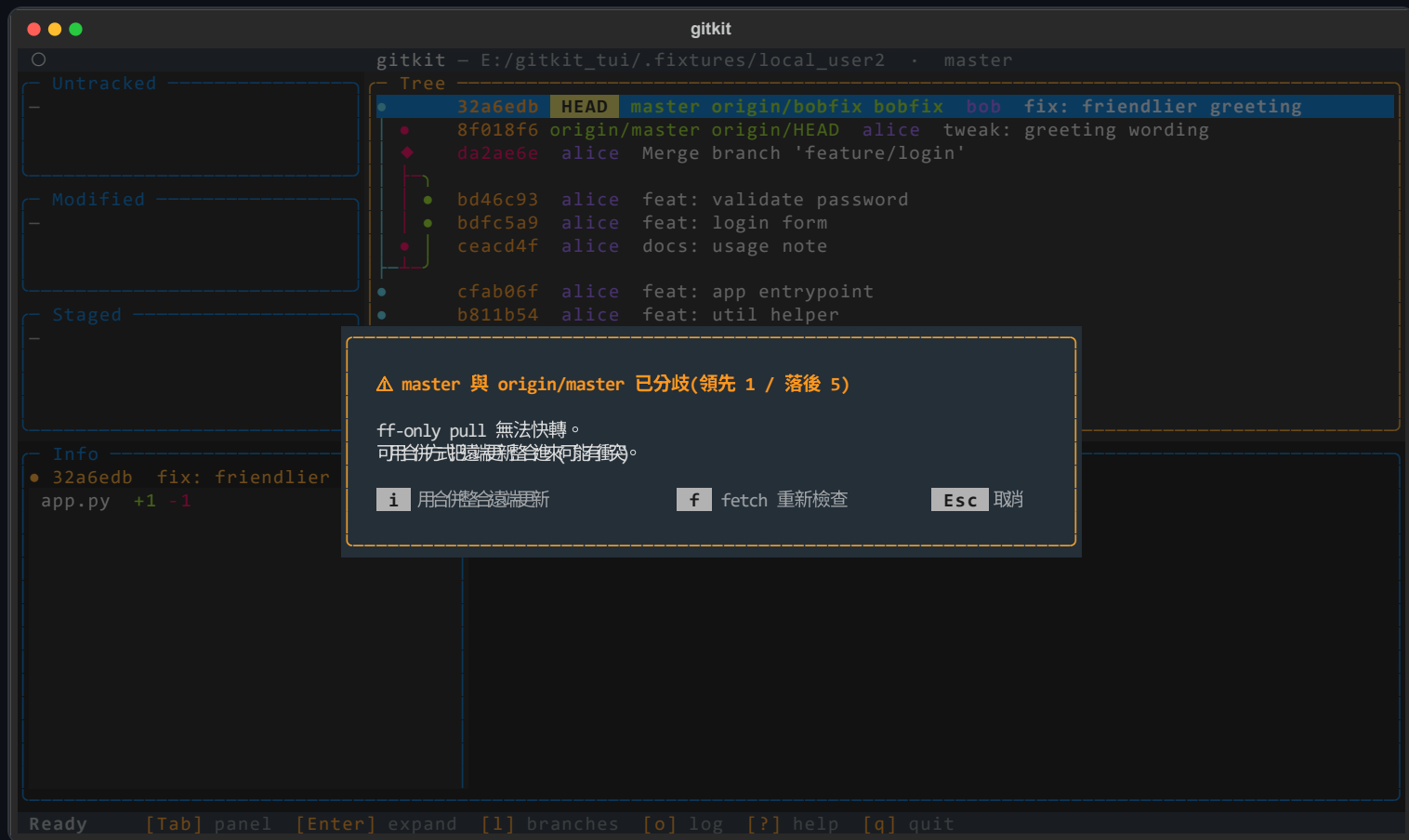
Bob 的 `master` 與 `origin/master` 已分歧
(領先1/落後5)。

直接 **P** push 會被遠端拒；工具先攔下來：

- **i** 先整合遠端再 push
- **y** 仍直接 push
- **f** fetch 重新檢查

merge / push / pull 都有同一套防呆。

流程防呆 ②：pull 分歧 → 整合

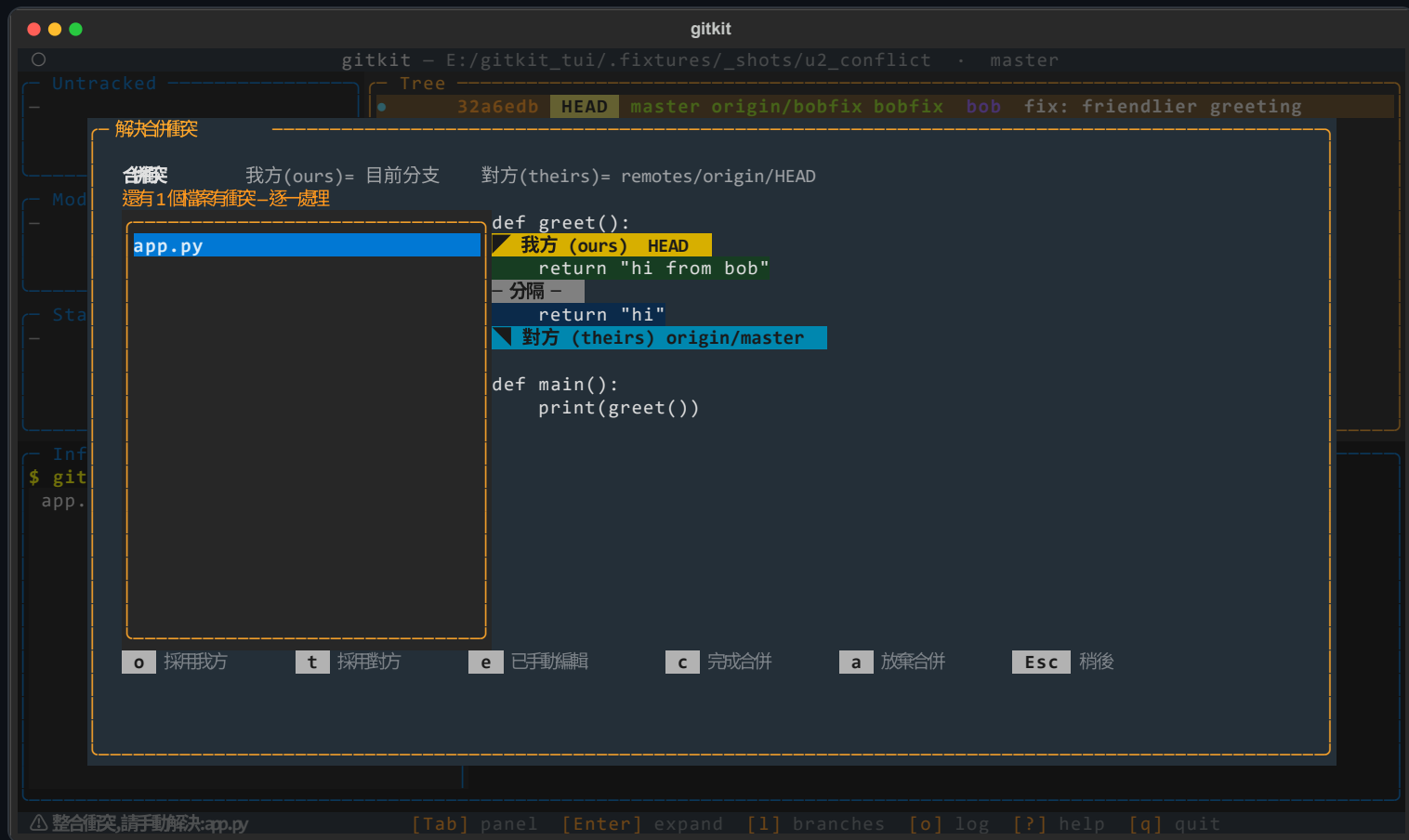


分歧時 `pull --ff-only` 無法快轉，工具改提供：

- **i** 用合併方式整合遠端更新（可能有衝突）
- **f** fetch 重新檢查

f 不自動連線——讓使用者學會「先 fetch 再決定」。

衝突解決畫面



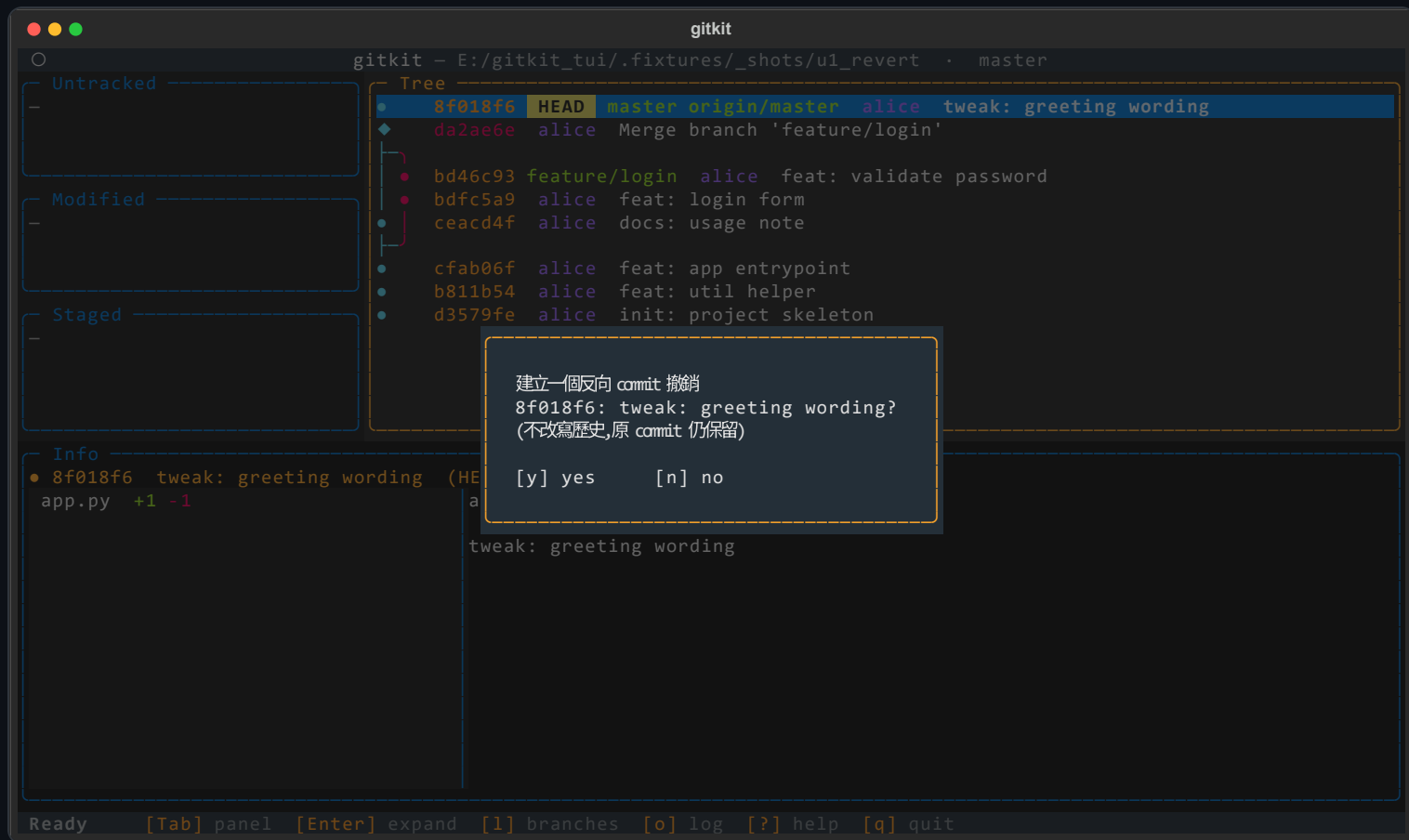
整合撞衝突時自動彈出引導畫面：

- 左欄：衝突檔清單
- 右側：▼我方 / ▲對方 標色顯示 <<< === >>>

o 採用我方 t 採用對方
e 已手動編輯 c 完成 a 放棄

同一畫面也用於 revert 衝突（只是換口吻）。

revert : 安全回退 (按 **v**)

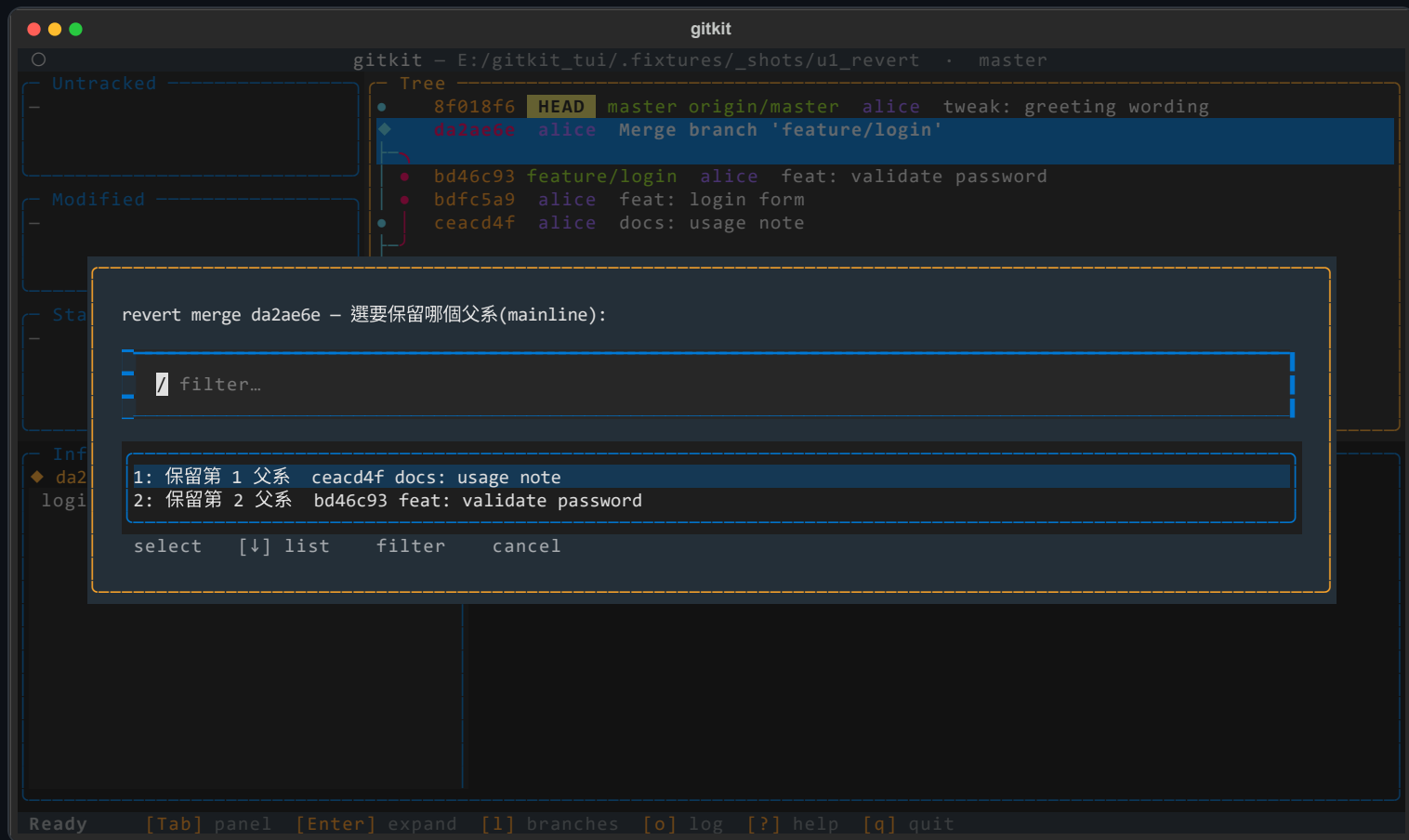


revert $\neq$ reset : 產生一個反向 **commit** 抵銷舊的，不改寫歷史，可安全推共享分支。

對照 SVN : SVN 的 `revert` $\approx$ git 的 `checkout -- file` ; git 的 `revert` 是另一回事。

可針對 Tree 上任一個 **commit**，結果疊在目前 HEAD 之上。

revert 一個 merge：選要保留的母系



merge commit (◆) 有兩個父，git 需要知道保留哪條主線。

工具跳出選單讓你挑 **mainline** (第 1 / 第 2 父系)，並顯示各父 commit，再執行 `git revert -m <n>`。

若 revert 撞衝突，一樣進上一張的衝突解決畫面。

Demo 環境 (`.fixtures/`)

本投影片所有畫面來自這組情境：

- `remote.git` — 共用 bare 遠端
- `local_user1` (alice)
- `local_user2` (bob)

用法：`python -m gitkit .fixtures/local_user1`

劇情 (`commit` / `branch` / `merge` / 分歧 / 衝突 / `revert`)：

1. alice：3 個 `commit` → push `master`
2. bob：clone (停在第 3 個 `commit`)
3. alice：開 `feature/login`、主線也提交 → 非 **ff merge**(♦) → 改 `greet` → push
4. bob：`bobfix` 改同一行 `greet` → 併回 `master` (未 pull) → 分歧
5. bob：pull → 整合 → 衝突 → 解決
6. alice：對任一 `commit` / 對 `merge` ♦ 做 **revert**

鍵位總表

分類	鍵	動作
導覽	↑↓ / j k · Tab	面板內移動 · 切換面板
	Enter · Esc	展開 diff / 切換 · 返回 Tree
暫存/提交	Space · d	暫存/取消 · 丟棄變更
	c	commit (輸入訊息)
分支/遠端	l · b · m	分支清單 · 建立分支 · 合併
	f · p · P	fetch · pull · push (皆有落後/分歧防呆)
	v · x	revert · 解決 merge/revert 衝突
其他	o · r · ? · s · q	指令紀錄 · 重載 · 說明 · 設定 · 離開

原始碼與架構說明：[docs/code-review.md](#) · [docs/architecture/layers.md](#)